NRTK-2

用户使用手册

2026 年 9 月

目录

1. 产品简介 1
1.1 产品主要特性 1
1.2 典型应用 1
2. 技术参数 2
3. 产品外观与接口说明 3
3.1 接口定义 3
3.2 指示灯含义 4
4. 上位机使用说明 5
4.1 PC 端上位机 5
4.2 微信小程序 7
5. 功能介绍 9
5.1 网络差分 9
5.2 自建基站，电台差分 10
5.2 自建基站，4G 网络差分 11
5. 主流飞控适配 12
5.1 APM 飞控配置 12
5.1PX4 飞控配置 13
6. 常见问题（FAQ） 14
系统状态红灯闪烁 14
关于卡流量相关 14

1. 产品简介

NRTK-2 是一款集成 4G，电台，蓝牙的多功能 RTK 模块，支持网络差分，电台差分。支持 4G 网络基站组网传输，地面电台基站组网传输等功能。内部集成双模蓝牙，方便用户配置，调试。

模块将高精度卫星定位、差分数据接入与无线参数配置功能集成于一体，可根据作业现场的网络条件，在公网网络差分和本地电台差分之间灵活选择，并支持移动站、基准站及双天线定向等应用配置。

1.1 产品主要特性

特性	说明
高精度定位	集成 UM982 GNSS 接收机，支持单点定位、差分定位、RTK Float 与 RTK Fixed 等定位模式。
多链路差分	支持通过 4G 网络接入 NTRIP/CORS 差分数据，也支持通过电台进行本地基准站与移动站之间的差分数据传输。
双天线定向	配置主、从 GNSS 天线接口，可用于双天线航向测量。
便捷配置	支持 PC 端上位机和微信小程序，可通过蓝牙完成参数读取、配置写入与状态查看。
飞控适配	提供 UART 通信接口，并给出 APM 与 PX4 飞控的连接及参数配置方法。
状态指示	通过网络、电台、系统和定位指示灯显示模块的通信及运行状态。

1.2 典型应用

- 通过 4G 网络连接第三方 CORS 服务，作为网络 RTK 移动站使用；
- 使用两套模块搭建本地基准站和移动站，通过电台传输差分数据；
- 使用 NtripCaster 服务器连接自建基准站与移动站，实现 4G 网络差分；
- 与 APM 或 PX4 飞控连接，提供高精度定位及双天线航向信息。

2. 技术参数

项目	参数
产品名称	NRTK-2
GNSS 接收机	UM982
定位模式	单点定位 / 差分定位 / RTK Float / RTK Fixed
输出协议	NMEA（典型应用），和芯扩展语句
通信方式	串口
外形尺寸	48x52x13mm
重量	68g（含 4g 天线）
输入电源	DC5v~16v

说明：以下参数摘录自 Unicore Communications 官方《UM982 User Manual EN R1.7》，用于帮助用户快速了解 UM982 在不同定位模式下的典型性能指标。实际效果可能受天线类型、基线长度、可见卫星数量、多路径、遮挡环境及电磁干扰等因素影响。

项目	官方指标
单点定位精度（RMS）	水平：1.5 m；垂直：2.5 m
DGPS 精度（RMS）	水平：0.4 m + 1 ppm；垂直：0.8 m + 1 ppm
RTK 精度（RMS）	水平：0.8 cm + 1 ppm；垂直：1.5 cm + 1 ppm
PPP 精度（RMS）	水平：5 cm；垂直：10 cm
航向精度（RMS）	0.1° / 1 m 基线
速度精度（RMS）	0.03 m/s
PPS 精度（RMS）	20 ns
冷启动时间（TTFF）	< 30 s
热启动时间（TTFF）	< 4 s
初始化时间（典型）	< 5 s

3. 产品外观与接口说明



3.1 接口定义

接口名称	说明
主天线	连接 GNSS 主天线。
从天线	连接 GNSS 从天线，支持双天线定向功能。

接口名称	说明
从天线	连接 GNSS 从天线，支持双天线定向功能。
4G 天线	4G 网络通信
电台天线	Lora 通信（严禁空载发射，不使用时可接假负载）
扩展口	用于时间同步及事件触发相关应用。
状态指示灯	用于显示模块初始化、定位与差分状态。
UART1	用于模块与飞控、GNSS 模组或其他主控设备进行数据通信。
UART2	用于模块与飞控、GNSS 模组或其他主控设备进行数据通信。(UM982 串口 2 直出)
状态指示灯	用于显示模块初始化、定位与差分状态。

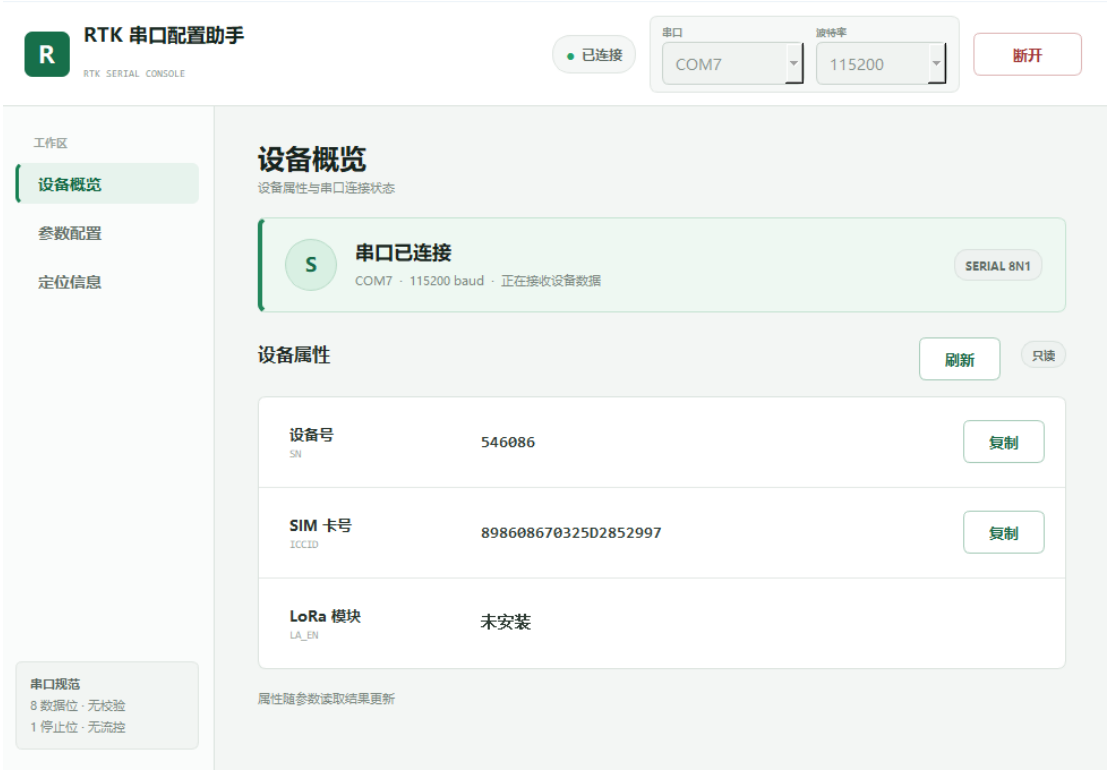
3.2 指示灯含义

指示灯状态	含义
网络指示	待机，搜网慢闪；数据传输时快闪
电台指示	电台传输时快闪
系统指示	系统发生故障时，闪烁
定位指示	无定位慢闪，定位正常快闪

4. 上位机使用说明

提供 PC 端上位机，微信小程序可供用户选择，用于模块参数读取、网络 RTK 参数配置、串口配置与定位状态查看。

4.1 PC 端上位机



该界面用于模块通信连接，设备信息总览。

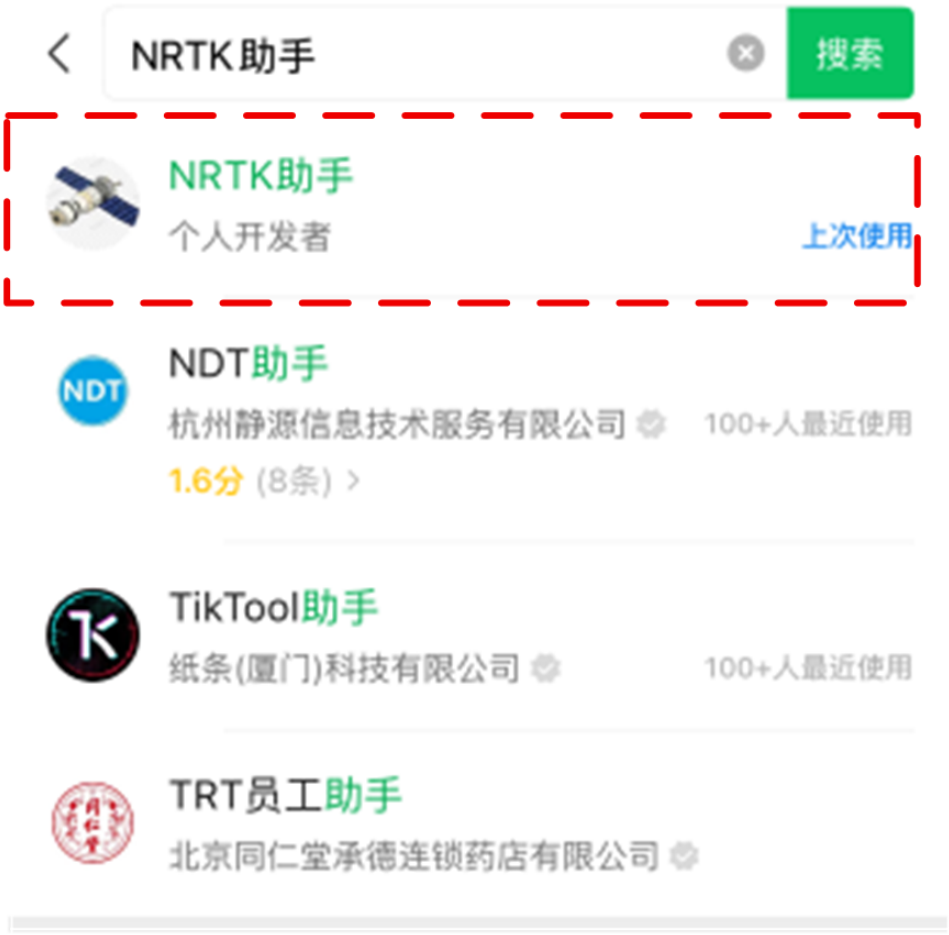


该界面用于参数读取，配置，写入，具体功能下一章节详细介绍。

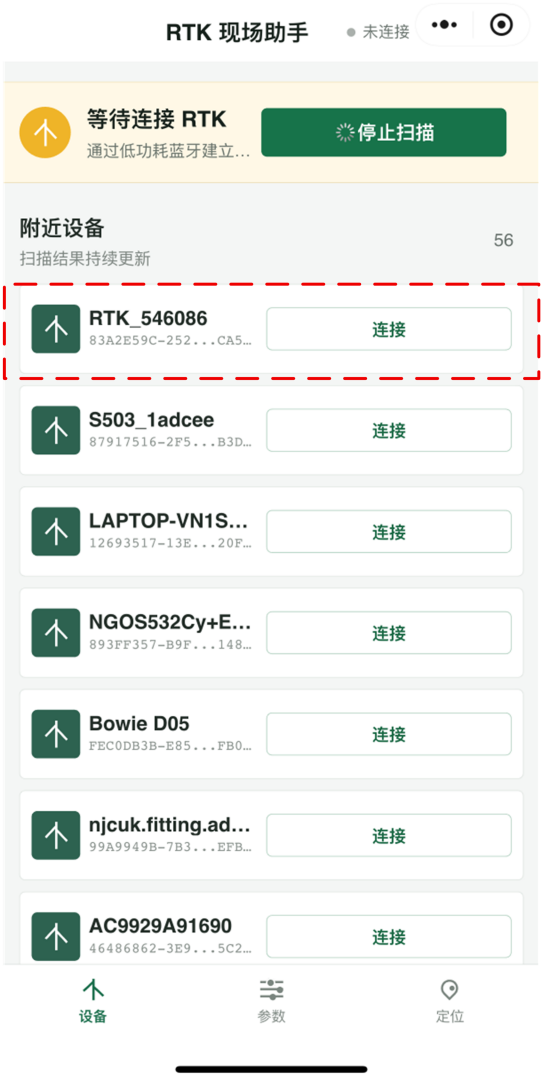


该界面用于定位信息，航向信息的查看。

4.2 微信小程序



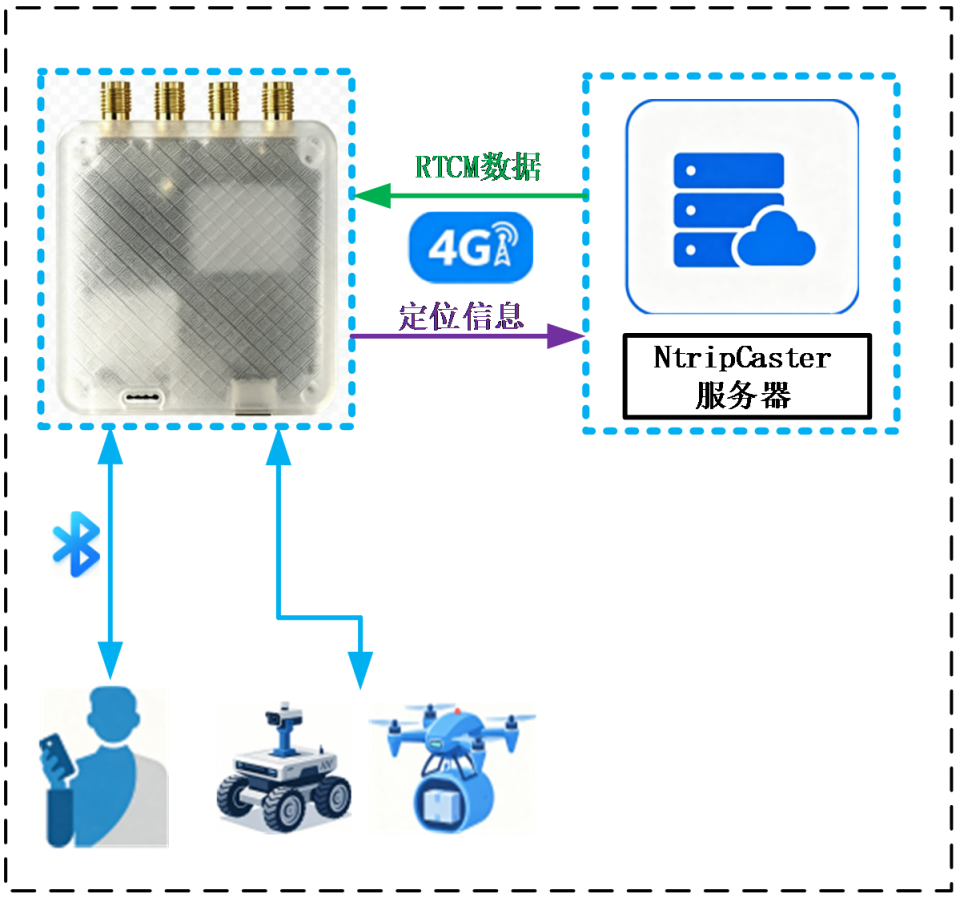
微信小程序搜索 NRTK 助手，如上图所示。



找到以 RTK 开头的蓝牙名称，并点击连接，后续操作与 PC 端一致，不再过多赘述。

5. 功能介绍

5.1 网络差分



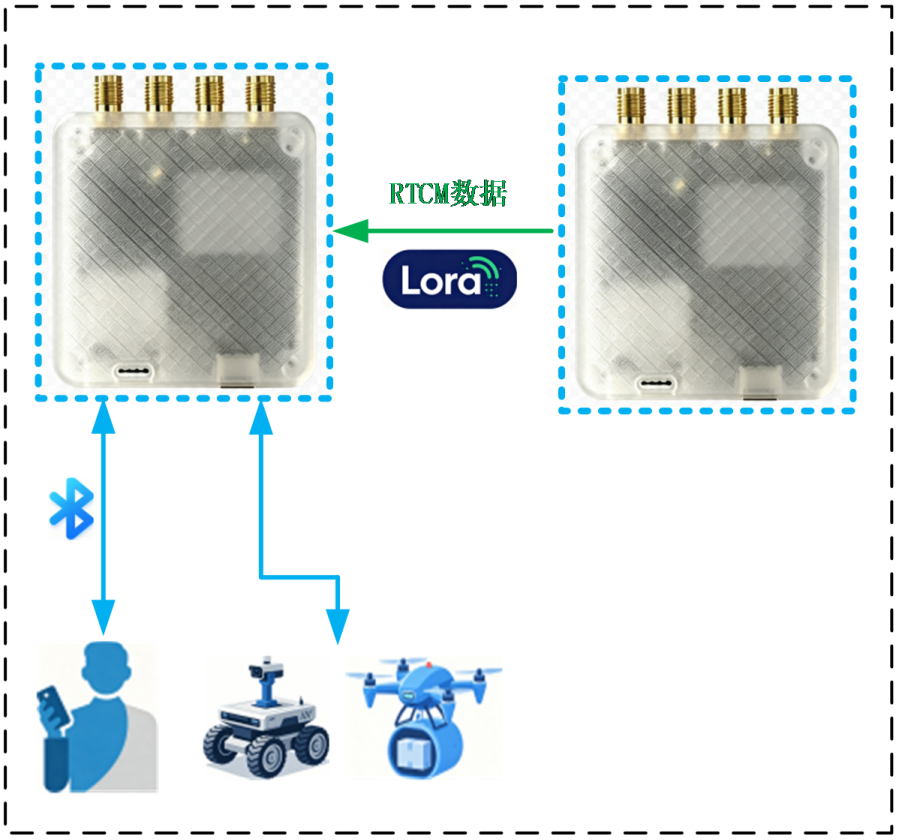
使用如千寻，开普勒等厂家基站，通过 4G 网络获取 RTCM 数据。

参数配置如下：

移动站

- **工作模式：**移动站
- **差分数据注入来源：**网络注入
- **NTRIP 地址、NTRIP 端口、账号、密码、挂载点：**根据 CORS 账号填写。

5.2 自建基站，电台差分



使用两个 RTK 模块，一个用于基站端，一个用于移动站，通过电台连接。

配置如下：

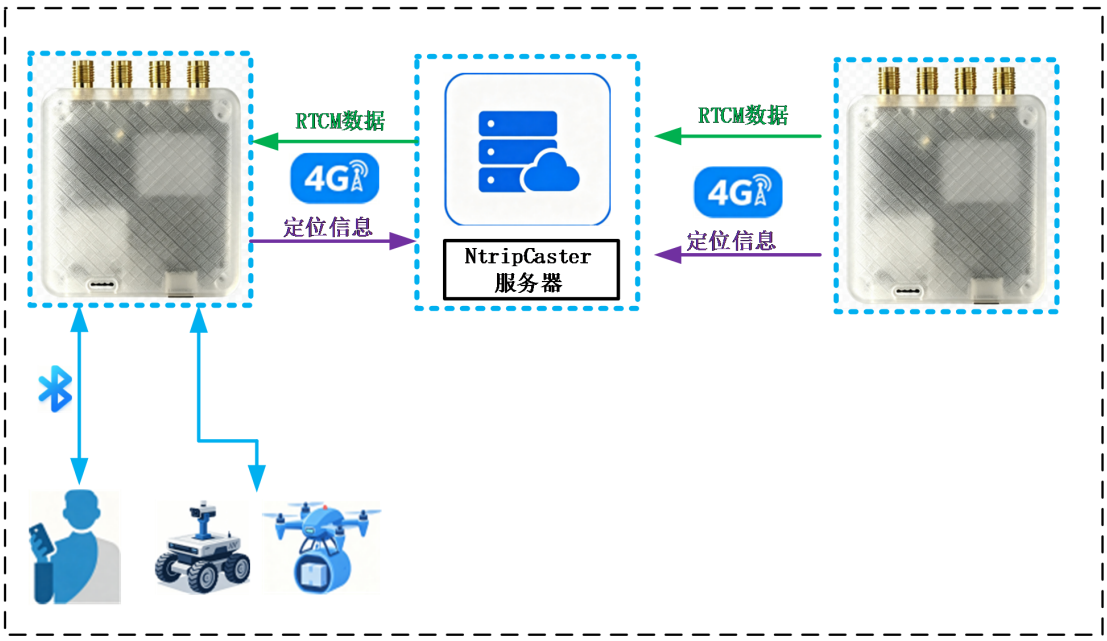
基准站

- **工作模式：**基准站
- **启动方式：**自主优化（以单点定位结果作为基准站坐标）/指定坐标（指定基准站的经纬度，海拔高）
- **数传发送：**启用
- **4G 网络发送：**关闭
- **注意：**电台严禁空载发射

移动站

- **工作模式：**移动站
- **差分数据注入来源：**电台注入

5.2 自建基站，4G 网络差分



使用两个 RTK 模块，一个用于基站端，一个用于移动站，通过 Ntripcaster 服务器连接。配置如下：

基准站

- **工作模式：**基准站
- **启动方式：**自主优化（以单点定位结果作为基准站坐标）/指定坐标（指定基准站的经纬度，海拔高）
- **数传发送：**关闭
- **4G 网络发送：**启用
- **NTRIP 地址、NTRIP 端口、账号、密码、挂载点：**联系商家分配后填写

移动站

- **工作模式：**移动站
- **差分数据注入来源：**网络注入
- **NTRIP 地址、NTRIP 端口、账号、密码、挂载点：**联系商家分配后填写。

5. 主流飞控适配

5.1 APM 飞控配置

硬件连接：

将 NRTK-2 模块的 UART2 与飞控 GPS1 连接。

飞控配置参数如下：

SERIAL3_PROTOCOL	=	5
SERIAL3_BAUD	=	230400
GPS1_TYPE	=	25(启用双天线测向)/24(不启用双天线测向)
GPS2_TYPE	=	0
GPS_AUTO_CONFIG	=	1
GPS_AUTO_SWITCH	=	1

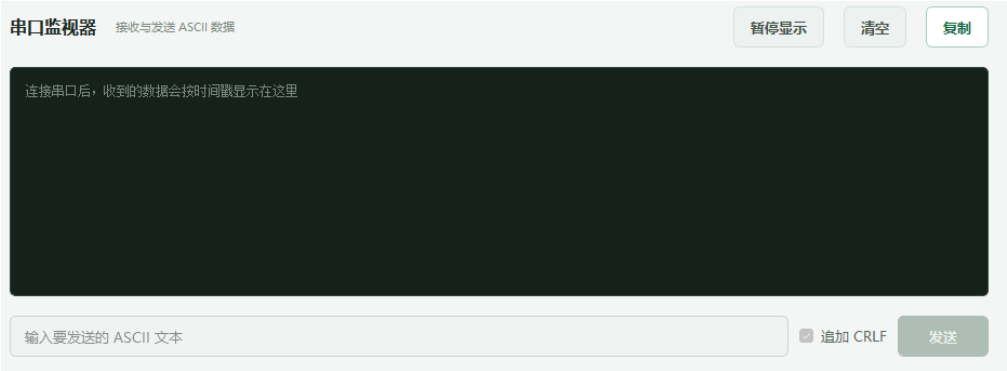
若启用双天线测向功能

GPS1_MB_TYPE	=	1
GPS1_MB_OFS_X	=	根据实际安装填写
GPS1_MB_OFS_Y	=	根据实际安装填写
GPS1_MB_OFS_Z	=	根据实际安装填写
AHRS_EKF_TYPE	=	3
EK2_ENABLE	=	0
EK3_ENABLE	=	1
EK3_SRC1_YAW	=	2

5.1PX4 飞控配置

将 NRTK-2 模块的 UART2 与飞控 GPS1 连接。

将 NRTK-2 连接 PC 上位机，在串口监视器中依次输入一下指令：




```
GPGGA COM2 0.2
GPRMC COM2 0.2
AGRICA COM2 0.2
GPGSA COM2 0.2
GPGST COM2 0.2
UNIHEADINGA COM2 0.2
CONFIG COM2 230400
SAVECONFIG
```

飞控配置参数如下：

GPS_1_CONFIG	=	GPS 1
GPS_2_CONFIG	=	Disabled
GPS_1_PROTOCOL	=	6
SER_GPS1_BAUD	=	230400

若使用双天线测向：

EKF2_GPS_CTRL	=	15
GPS_YAW_OFFSET	=	根据实际安装填写

6. 常见问题（FAQ）

系统状态红灯闪烁

将模块连接上位机，具体报错信息会在上位机上显示

关于卡流量相关

出厂自带 100M/月，一年的流量。100M 流量大概能连续使用 20 小时左右。若需要大流量的卡，请提前联系商家。

一年内无需续费，一年以后若要续费原套餐，将 SIM 卡号发至商家续费。若一个月内将原套餐流量用尽，该月则无法继续使用，下月自动重置，若还要继续使用，只能通过换卡解决。

注：

- 请不要一卡多机使用。
- 电台严禁空载发射

> 使用过程出现任何问题，请联系商家
>
> V:15587460486